为泛在算力构建开放网络

- **产品与应用**
  - 核心软件平台：AsterNOS（网络操作系统）
    - 版本分支
      - AsterNOS-DataCenter（数据中心版）
      - AsterNOS-Campus（园区版）
      - AsterNOS-VPP（路由/边缘版）
    - 控制面协议栈
      - 路由：OSPF、IS-IS、BGP、ECMP、VRF
      - 隧道与Overlay：VXLAN、EVPN、GRE、MPLS
      - 组播：IGMP Snooping、MLD Snooping
      - 可靠性：MC-LAG、VRRP
      - 数据中心特性：RoCEv2、PFC、ECN、DCBX、WRED
    - 数据面能力
      - 可编程（支持P4 ASIC / VPP）
      - INT（带内网络遥测）
      - 支持SPAN、ACL、IPSG、DAI等安全/监控特性
    - 管理面开放接口
      - RESTful API（对接Cloud OS/DevOps/K8s）
      - 支持Ansible批量配置
      - 支持Prometheus监控对接
  - 硬件产品线一：CX-N系列（数据中心/AI智算交换机）
    - 定位
      - 高性能数据中心交换机
      - 全端口标配RoCEv2无损网络能力
    - 核心卖点
      - 超低时延：Port-to-Port 450ns~560ns（业界领先）
      - 智能负载均衡：Packet Spray、Flowlet
      - 完备流控：PFC/ECN/FastECN/DCBX/ETS
      - 支持INT（带内网络遥测）
    - 代表型号（按交换容量排序）
      - CX864E-N：64×800GE OSFP + 2×10GE SFP+，102.4Tbps（旗舰）
      - CX764QH-N：64×400GE QSFP112 + 1×25GE SFP28，51.2Tbps
      - CX764QD-N：64×400GE QSFP-DD + 2×10GE SFP+，51.2Tbps
      - CX732Q-N：32×400GE QSFP-DD + 2×10GE SFP+，25.6Tbps
      - CX664D-N：64×200GE QSFP56 + 2×10GE SFP+，25.6Tbps
      - CX564P-N：64×100GE QSFP28 + 2×10GE SFP+，12.8Tbps
      - CX532P-N：32×100GE QSFP28 + 2×10GE SFP+，6.4Tbps
      - CX308P-48Y-N：48×25GE SFP28 + 8×100GE QSFP28，4.0Tbps
  - 硬件产品线二：CX-M系列 + CAP无线AP（园区交换机）
    - 定位
      - 新一代园区智网
      - 有线无线融合、云化运维
    - 核心卖点
      - 全三层路由组网（杜绝广播风暴）
      - 支持PoE++供电
      - 部分款型可选配DPU扣卡（增强NPB/路由能力）
      - 整网流量无收敛、多路径负载分担
    - 代表型号（交换机）
      - CX532P-M：32×100GE/40GE + 2×10GE（Spine）
      - CX308P-M：8×100GE/40GE + 48×25GE/10GE（Spine）
      - CX206P-M：6×100GE/40GE + 24/48×10GE（Spine）
      - CX202P-M：2×100GE/40GE + 24×25GE/10GE（Spine）
      - CX206Y-M：4×25GE/10GE + 24/48×1GE（RJ45），PoE++（Leaf）
      - CX204Y-M：4×25GE/10GE + 24/48×1GE（RJ45），PoE++（Leaf）
    - 代表型号（无线AP）
      - CAP系列
        - 支持WiFi 6/7、MUMIMO
        - 智能射频管理、802.11kvr快速漫游
        - 多种认证方式 + 无线终端流量回溯分析
  - 硬件产品线三：Helium DPU 与 ET系列（开放计算/路由）
    - Helium DPU 智能网卡
      - 定位：服务器端网络卸载与算力加速
      - 硬件规格
        - 24核ARM处理器（v8.2架构）
        - 多样化硬件加速协处理器（加解密/压缩/解析）
        - 最大64GB DDR4内存，千万级会话表
        - 4×25GE 或 2×100GE 接口，100Gbps处理能力
      - 对比x86服务器优势
        - 转发时延：100μs（x86为200μs）
        - 新建会话数：15万/秒（x86为12万/秒）
        - 功耗：60W（x86为350W，仅约1/6）
      - 部署模式
        - 裸金属（Bare Metal）
        - 虚拟机（VM）
        - 容器（Container）
    - ET系列智能网关路由平台
      - 定位：企业路由、SD-WAN、边缘计算
      - 代表型号
        - ET3608：2×10GE（SFP+）+ 2×100GE（QSFP28）
        - ET3616：4×10GE + 4×2.5GE（RJ45）+ 8×1GE（RJ45）
        - ET2500：2×10GE（SFP+）+ 2×100GE（QSFP28）
      - 协议支持
        - BGP/MP-BGP、OSPFv2/v3、VRF、PBR
        - IPSec、WireGuard、GRE、VXLAN、L2TPv3
        - 源/目标NAT、DHCP v4/v6、PPPoE
        - NetFlow/IPFIX
      - 管理：支持ACC控制器统一纳管、VRRP双机热备
  - 运维管控工具集
    - EasyRoCE Toolkit（AI智算/存储场景）
      - 一键RoCE部署（ORD）
      - GPU内部路由规划（IRM）
      - 高精度监控（RTR）
      - 拥塞监控预警（CMA）
      - 端到端路径还原（RST）
      - 统一运维面板（UG）
    - ACC园区网络控制器
      - 图形化面板 + 模板化配置一键下发
      - 有线无线统一纳管
      - 30分钟完成业务开通
      - 基于OpenWiFi框架，兼容第三方AP
    - 网络可视化（NPB 2.0）
      - 定位：流量采集/过滤/分发（替代传统TAP设备）
      - 部署模式
        - 旁路采集（常规监控场景）
        - 串接部署（强安全场景，主动阻断风险流量）
      - 核心能力
        - 多级并发过滤策略（2-1-1层）
        - 弹性负载均衡
        - 支持DPU扣卡增强处理能力（SSL解密/报文去重等）
        - 原生集成Ansible自动化
  - 关键技术特性（横跨多条产品线）
    - 全端口标配RoCEv2无损网络（无需额外License）
    - P4可编程芯片 + DPU异构计算融合
    - SONiC开放生态（软硬解耦，支持第三方工具集成）
    - 容器化架构（支持在交换机上部署第三方APP）
    - 全三层路由组网（园区场景，杜绝广播风暴）
    - 开放RESTful API + 云原生运维（K8s/Prometheus/Ansible）

Presented with xmind